

Лабораторная работа № 6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы. Операционные системы

Содержание

1. Цель работы
 2. Задание работы
 3. Теоретические сведения
 4. Соглашения об именовании
 5. Ход выполнения работы
 6. Выводы
 7. Ответы на контрольные вопросы
 8. Библиография
-

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание работы

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить операции с каталогом `/tmp`.
3. Определить наличие подкаталога `cron` в `/var/spool`.
4. Определить владельца файлов и подкаталогов в домашнем каталоге.
5. Создать и удалить каталоги `newdir`, `morefun`, `letters`, `memos`, `misk`.

6. С помощью команды `man` определить опции `ls` для рекурсивного просмотра и сортировки по времени.
7. Изучить основные опции команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.
8. Использовать команду `history` для модификации и повторного выполнения команд.

Теоретические сведения

Командная строка

Командная строка — способ взаимодействия пользователя с операционной системой посредством ввода команд в текстовом режиме. В UNIX/Linux стандартными командными интерпретаторами являются `sh`, `csh`, `ksh`, `bash`.

Формат команды

```
<имя_команды> <разделитель> <аргументы>
```

Команда `man`

```
man <команда>
```

Клавиши управления:

- `Space` — на страницу вперёд;
- `Enter` — на строку вперёд;
- `b` — на страницу назад;
- `q` — выход.

Команда `cd`

```
cd [путь_к_каталогу]
```

Файловая система UNIX — иерархическая система каталогов, подкаталогов и файлов. Корневой каталог обозначается символом `/`.

Команда `ls`

```
ls [-опции] [путь]
```

Опция `-l` выводит подробную информацию о файлах и каталогах:

- тип файла;
- права доступа;
- число ссылок;
- владелец;
- размер;
- дата последней ревизии;
- имя файла или каталога.

Команда `mkdir`

```
mkdir имя_каталога1 [имя_каталога2...]
```

Опции:

- `-m` (или `--mode`) — установка атрибутов доступа;
- `-p` (или `--parents`) — создание каталога вместе с родительскими каталогами.

Команда `rm`

```
rm [-опции] [файл]
```

Опции:

- `-i` — запрос подтверждения удаления;
- `-r` — рекурсивное удаление каталога с содержимым.

Команда `rmdir`

Удаляет только пустой каталог. Для удаления каталога с файлами нужно использовать `rm -r`.

Команда `history`

```
history
```

Выводит список ранее выполненных команд. Повторный вызов:

```
!<номер_команды>
```

Модификация и выполнение:

```
!<номер_команды>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>
```

Соглашения об именовании

В соответствии с требованиями курса:

- имя пользователя внутри виртуальной машины: `zhaoxinya` ;
- имя хоста виртуальной машины: `zhaoxinya` ;
- имя виртуальной машины: `ZhaoXinya2` .

Проверка:

```
whoami  
hostname  
id
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ whoami  
zhaoxinya  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ hostname  
zhaoxinya  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ id  
uid=1000(zhaoxinya) gid=1000(zhaoxinya) groups=1000(zhaoxinya),10(wheel) context  
=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Ход выполнения работы

1. Определение полного имени домашнего каталога

```
pwd  
echo $HOME
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pwd  
/home/zhaoxinya
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ echo $HOME  
/home/zhaoxinya
```

Результат:

```
/home/zhaoxinya  
/home/zhaoxinya
```

2. Операции с каталогом /tmp

Переход в каталог `/tmp`:

```
cd /tmp  
pwd
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd /tmp  
zhaoxinya@zhaoxinya:/tmp$ pwd  
/tmp
```

Вывод содержимого с разными опциями:

```
ls  
ls -a  
ls -l  
ls -la  
ls -R | head -30
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:/tmp$ ls
```

```
node-compile-cache
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-abrttd.service-8lUjwy
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-chronyd.service-d9xr  
4f
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-colord.service-NxEE  
s1
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-dbus-broker.servi  
ce-MRJPTD
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-fwupd.service-fczBoi
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-geoclue.service-tXRR  
7n
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-irqbalance.servi  
ce-wRq4Zd
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-low-memory-monitor.s  
ervice-25s7mz
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-ModemManager.servi  
ce-P9N9gW
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-polkit.service-R69To  
U
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-rtkit-daemon.servi  
ce-i59aI0
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-switcheroo-control.s  
ervice-ScvBIs
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-logind.servi  
ce-suxVV9
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-oomd.servi  
ce-5U5HRz
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-resolved.ser  
vice-z1WQAg
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-upower.service-hQ2Ee  
3
```

```
znaoxinya@znaoxinya: /tmp$ ls -la
```

```
.
```

```
..
```

```
.font-unix
```

```
.ICE-unix
```

```
.iprt-localipc-DRMIpcServer
```

```
node-compile-cache
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-abrttd.service-8lUjwy
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-chronyd.service-d9xr4f
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-colord.service-NxEEs1
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-dbus-broker.service-MRJPTD
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-fwupd.service-fczBoi
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-geoclue.service-tXRR7n
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-irqbalance.service-wRq4Zd
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-low-memory-monitor.s
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-low-memory-monitor.s  
ervice-25s7mz
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-ModemManager.service  
-P9N9gW
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-polkit.service-R69ToU
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-rtkit-daemon.service  
-i59aI0
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-switcheroo-control.s  
ervice-ScvBIs
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-logind.servi  
ce-suxVV9
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-oond.service  
-5U5HRz
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-resolved.ser  
vice-z1WQAq
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-upower.service-hQ2Ee3
```

```
.wget-hpkp_lck_1000
```

```
.wget-hsts_lck_1000
```

```
.wget-hpkp_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
zhaoxinya@zhaoxinya:/tmp$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 3 root root 60 Oct  7 10:48 node-compile-cache
drwx-----. 3 root root 60 Oct  7 01:58 systemd-private-dbc4362ec1614
e3e886437abec56cece-abrtd.service-8lUjwy
drwx-----. 3 root root 60 Oct  7 01:58 systemd-private-dbc4362ec1614
e3e886437abec56cece-chronyd.service-d9xr4f
drwx-----. 3 root root 60 Oct  7 01:59 systemd-private-dbc4362ec1614
e3e886437abec56cece-colord.service-NxEEs1
```

```
drwx-----. 3 root root 60 Oct  7 01:58 systemd-private-dbc4362ec1614
e3e886437abec56cece-systemd-oemd.service-5U5HRz
drwx-----. 3 root root 60 Oct  7 01:58 systemd-private-dbc4362ec1614
e3e886437abec56cece-systemd-resolved.service-z1WQAg
drwx-----. 3 root root 60 Oct  7 01:58 systemd-private-dbc4362ec1614
e3e886437abec56cece-upower.service-hQ2Ee3
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:/tmp$ ls -la
total 16
drwxrwxrwt. 23 root      root      600 Oct  7 16:49 .
dr-xr-xr-x.  1 root      root      180 Apr  9  2025 ..
drwxrwxrwt.  2 root      root        40 Oct  7 01:58 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root      root        80 Oct  7 01:59 .ICE-unix
srw-rw-rw-.  1 root      root         0 Oct  7 01:58 .iprt-localipc-DR
MipcServer
drwxr-xr-x.  3 root      root        60 Oct  7 10:48 node-compile-cache
drwx-----.  3 root      root        60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-abrtd.service-8lUjwy
drwx-----.  3 root      root        60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-chronyd.service-d9xr4f
drwx-----.  3 root      root        60 Oct  7 01:59 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-colord.service-NxEEs1
drwx-----.  3 root      root        60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-dbus-broker.service-MRJPTD
drwx-----.  3 root      root        60 Oct  7 01:59 systemd-private-d
```

```

bc4362ec1614e3e886437abec56cece-geoclue.service-tXRR7n
drwx-----. 3 root      root      60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-irqbalance.service-wRq4Zd
drwx-----. 3 root      root      60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-low-memory-monitor.service-25s7mz
drwx-----. 3 root      root      60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-ModemManager.service-P9N9gW
drwx-----. 3 root      root      60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-polkit.service-R69ToU
drwx-----. 3 root      root      60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-rtkit-daemon.service-i59aI0
drwx-----. 3 root      root      60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-switcheroo-control.service-ScvBIs
drwx-----. 3 root      root      60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-logind.service-suxVV9
drwx-----. 3 root      root      60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-oomd.service-5U5HRz
drwx-----. 3 root      root      60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-resolved.service-z1WQAg

```

```

drwx-----. 3 root      root      60 Oct  7 01:58 systemd-private-d
bc4362ec1614e3e886437abec56cece-upower.service-hQ2Ee3
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya  0 Oct  7 15:23 .wget-hpkp_lck_10
00
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya  0 Oct  7 15:23 .wget-hsts_lck_10
00
-r--r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 11 Oct  7 01:59 .X0-lock
-r--r--r--. 1 gdm        gdm        11 Oct  7 01:59 .X1024-lock
-r--r--r--. 1 gdm        gdm        11 Oct  7 01:59 .X1025-lock
drwxrwxrwt. 2 root      root      120 Oct  7 01:59 .X11-unix
-r--r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 11 Oct  7 01:59 .X1-lock
drwxrwxrwt. 2 root      root      40 Oct  7 01:58 .XIM-unix

```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:/tmp$ ls -R | head -30
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-abrtd.service-8lUjwy': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-chronyd.service-d9xr4f': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-colord.service-NxEEs1': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-dbus-broker.service-MRJPTD': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-fwupd.service-fczBoi': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-geoclue.service-tXRR7n': Permission denied
.:
node-compile-cache
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-abrtd.service-8lUjwy
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-chronyd.service-d9xr4f
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-colord.service-NxEEs1
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-dbus-broker.service-MRJPTD
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-fwupd.service-fczBoi
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-geoclue.service-tXRR7n
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-irqbalance.service-wRq4Zd
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-low-memory-monitor.service-25s7mz
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-ModemManager.service-P9N9gW
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-polkit.service-R69ToU
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-rtkit-daemon.service-i59aI0
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-switcheroo-control.service-ScvBIs
```

```
systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-logind.service-suxVV9
systemd-private-dbc4362ec1ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-irqbalance.service-wRq4Zd'614e3e886437abec56cece-systemd-oomd.service-5U5HRz
: Permission deniedsystemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-resolved.service-z1WQAg

systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-upower.service-hQ2Ee3

./node-compile-cache:
v22.22.0-x64-9de703df-0

ls: ./node-compile-cache/v22.22.0-x64-9de703df-0:
cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-low-memory-monitor.service-25s7mz'00a3b020
: Permission denied0103303a

019407bf
```

```
034e1f2e
03c10c15
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-ModemManager.service-P9N9gW': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-polkit.service-R69ToU': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-rtkit-daemon.service-i59aI0': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-switcheroo-control.service-ScvBIs': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-logind.service-suxVV9': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-oomd.service-5U5HRz': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-systemd-resolved.service-z1WQAg': Permission denied
ls: cannot open directory './systemd-private-dbc4362ec1614e3e886437abec56cece-upower.service-hQ2Ee3': Permission denied
```

Разница:

- `ls` — только имена файлов;
- `ls -a` — включая скрытые файлы;

- `ls -l` — подробная информация;
- `ls -la` — подробная информация включая скрытые;
- `ls -R` — рекурсивный вывод.

Проверка наличия подкаталога `cron`:

```
ls -d /var/spool/cron 2>/dev/null && echo "cron exists" || echo "no cron"
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:/tmp$ ls -d /var/spool/cron 2>/dev/null && echo "
cron exists" || echo "no cron"
/var/spool/cron
cron exists
```

Возврат в домашний каталог:

```
cd ~
pwd
ls -la
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:/tmp$ cd ~
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pwd
/home/zhaoxinya
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -la
total 68
drwx-----. 1 zhaoxinya zhaoxinya 738 Oct 7 15:45 .
drwxr-xr-x. 1 root      root      18 Oct 6 23:24 ..
-rw-----. 1 zhaoxinya zhaoxinya 1878 Oct 7 01:58 .bash_history
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 18 Nov 8 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 246 Oct 7 15:45 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 840 Oct 7 15:45 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 142 Oct 7 15:45 .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 14 Oct 7 15:23 bin
drwx-----. 1 zhaoxinya zhaoxinya 448 Oct 7 13:20 .cache
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 404 Oct 7 15:45 .config
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct 6 23:24 Desktop
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct 6 23:24 Documents
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct 6 23:24 Downloads
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 123 Oct 7 00:59 .gitconfig
```

```

drwx-----. 1 zhaoxinya zhaoxinya 158 Oct 7 15:09 .gnupg
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 569 Oct 7 15:45 .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 18657 Oct 7 15:45 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 20 Oct 6 23:24 .local
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 48 Oct 6 23:26 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct 6 23:24 Music
drwx-----. 1 zhaoxinya zhaoxinya 58 Oct 7 15:13 .password-store
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct 6 23:24 Pictures
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct 6 23:24 Public
drwx-----. 1 zhaoxinya zhaoxinya 100 Oct 7 02:11 .ssh
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct 6 23:24 Templates
-rw-r-----. 1 zhaoxinya zhaoxinya 5 Oct 7 01:37 .vboxclient-clip
board-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 zhaoxinya zhaoxinya 5 Oct 7 01:37 .vboxclient-drag
anddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 zhaoxinya zhaoxinya 5 Oct 7 01:37 .vboxclient-host
version-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 zhaoxinya zhaoxinya 5 Oct 7 01:37 .vboxclient-seam

```

```

less-tty2-control.pid
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 0 Oct 6 23:24 Videos
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 139 Oct 7 15:45 .vimrc
drwxr-xr-x. 1 zhaoxinya zhaoxinya 34 Oct 7 11:11 work
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 118 Oct 7 15:45 .XCompose

```

Определён владелец файлов и подкаталогов: `zhaoxinya` .

3. Создание и удаление каталогов

```

mkdir ~/newdir
mkdir ~/newdir/morefun
mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
ls ~/ | grep -E "letters|memos|misk"
rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
ls ~/ | grep -E "letters|memos|misk"

```

```

zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mkdir ~/newdir
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -d ~/newdir
/home/zhaoxinya/newdir

```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls ~/ | grep -E "letters|memos|misk"
letters
memos
misk
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls ~/ | grep -E "letters|memos|misk"
```

Удаление `~/newdir` командой `rm`:

```
rm ~/newdir
```

Результат:

```
rm: cannot remove '/home/zhaoxinya/newdir': Is a directory
```

Команда `rm` без опции `-r` не удаляет каталоги. Проверка:

```
ls -d ~/newdir
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ rm ~/newdir
rm: cannot remove '/home/zhaoxinya/newdir': Is a directory
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -d ~/newdir
/home/zhaoxinya/newdir
```

Удаление подкаталога:

```
rmdir ~/newdir/morefun
ls -R ~/newdir
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ rmdir ~/newdir/morefun
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -R ~/newdir
/home/zhaoxinya/newdir:
```

4. Определение опции ls для рекурсивного просмотра

```
man ls
```

Опция `-R` (или `--recursive`) обеспечивает рекурсивный вывод содержимого каталогов.

```
-R, --recursive
    list subdirectories recursively

-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks

-S
    sort by file size, largest first

--sort=WORD
    change default 'name' sort to WORD: none (-U), size
    (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), name,
    width

--time=WORD
    select which timestamp used to display or sort; access
    time (-u): atime, access, use; metadata change time
    (-c): ctime, status; modified time (default): mtime,
    modification; birth time: birth, creation;

Manual page ls(1) line 148/259 63% (press h for help or q to quit)
```

5. Определение опций `ls` для сортировки по времени

`man ls`

- `-t` — сортировка по времени последнего изменения;
- `-l` — длинный формат.

Комбинация: `ls -lt`.

-t sort by time, newest first; see **--time**

-T, --tabsize=COLS
assume tab stops at each COLS instead of 8

-u with **-lt**: sort by, and show, access time; with **-l**:
show access time and sort by name; otherwise: sort by
access time, newest first

-U do not sort directory entries

-v natural sort of (version) numbers within text

-w, --width=COLS
set output width to COLS. 0 means no limit

-x list entries by lines instead of by columns

Manual page ls(1) line 172/259 73% (press h for help or q to quit)

-l use a long listing format

-L, --dereference
when showing file information for a symbolic link,
show information for the file the link references
rather than for the link itself

-m fill width with a comma separated list of entries

-n, --numeric-uid-gid
like **-l**, but list numeric user and group IDs

-N, --literal
print entry names without quoting

-o like **-l**, but do not list group information

Manual page ls(1) line 108/259 46% (press h for help or q to quit)

6. Основные опции команд

```
man cd
man pwd
man mkdir
man rmdir
man rm
```

BASH_BUILTINS(1)

General Commands Manual

BASH_BUILTINS(1)

NAME

:, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see **bash(1)**

BASH BUILTIN COMMANDS

Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of the options. The :, true, false, and test/[builtins do not accept options and do not treat -- specially. The exit, logout, return, break, continue, let,

Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)

NAME

pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS

pwd [OPTION]...

DESCRIPTION

Print the full filename of the current working directory.

-L, --logical

use PWD from environment, even if it contains symlinks

-P, --physical

resolve all symlinks

--help display this help and exit

Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)

NAME

mkdir - make directories

SYNOPSIS

mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION

Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-m, --mode=MODE

set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

-p, --parents

Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p
        a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

```
RM(1)                                    User Commands                                    RM(1)

NAME
    rm - remove files or directories

SYNOPSIS
    rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes
    each specified file.  By default, it does not remove directo-
    ries.

    If the -I or --interactive=once option is given, and there
    are more than three files or the -r, -R, or --recursive are
    given, then rm prompts the user for whether to proceed with
    the entire operation.  If the response is not affirmative,
    the entire command is aborted.

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Основные опции:

Команда	Опции
cd	<code>cd -</code> — возврат в предыдущий каталог; <code>cd ~</code> — домашний каталог
pwd	<code>-P</code> — физический путь
mkdir	<code>-p</code> — создание родительских каталогов; <code>-m</code> — установка прав
rmdir	<code>-p</code> — удаление пустых родительских каталогов
rm	<code>-i</code> — подтверждение; <code>-r</code> — рекурсивно; <code>-f</code> — принудительно

7. Использование истории команд

```
history
!<номер>
!<номер>:s/<старое>/<новое>/
```

Пример:

```
!5
!5:s/ls/ls -la/
```

Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки взаимодействия с операционной системой UNIX посредством командной строки:

- изучены основные команды работы с каталогами (`cd` , `pwd` , `ls` , `mkdir` , `rmdir` , `rm`);
- освоено использование различных опций команды `ls` ;
- получены навыки получения справки с помощью `man` ;
- изучена работа с историей команд (`history`);
- получены навыки создания и удаления каталогов, определения прав владельца.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Командная строка — способ взаимодействия пользователя с операционной системой посредством ввода команд в текстовом режиме. В UNIX/Linux стандартными

интерпретаторами являются `sh`, `csh`, `ksh`, `bash`.

2. Как определить абсолютный путь текущего каталога?

С помощью команды `pwd`:

```
pwd
```

Пример: `/home/zhaoxinya`.

3. Как определить только тип файлов и их имена?

```
ls -F
```

Опция `-F` добавляет к имени символ, обозначающий тип файла:

- `/` — каталог;
- `*` — исполняемый файл;
- `@` — символическая ссылка.

4. Как отобразить информацию о скрытых файлах?

```
ls -a  
ls -la
```

Скрытые файлы в UNIX начинаются с точки.

5. Как удалить файл и каталог?

Файл:

```
rm file.txt
```

Каталог:

```
rm -r dir
```

или

```
rmdir dir
```

`rmdir` удаляет только пустые каталоги.

6. Как вывести информацию о последних командах?

```
history
```

7. Как воспользоваться историей команд для модифицированного выполнения?

```
!<номер>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>
```

Пример:

```
!3:s/a/F
```

8. Примеры запуска нескольких команд в одной строке

```
cd /tmp && ls -la  
mkdir a b c && ls  
pwd; whoami
```

9. Что такое символы экранирования?

Символ `\` снимает специальный смысл с метасимвола:

```
echo \*  
echo ab\*cd
```

Метасимволы в кавычках:

```
echo '*'  
echo '"*'"
```

10. Что выводит `ls -l`?

`ls -l` выводит:

- тип файла;
- права доступа;
- число ссылок;
- владельца;
- группу;

- размер;
- дату последней ревизии;
- имя.

11. Что такое относительный путь?

Путь, начинающийся не от корня, а от текущего каталога.

```
cd ~/work  
ls ../file.txt
```

Абсолютный путь начинается с `/`:

```
ls /etc/hosts
```

12. Как получить информацию о команде?

```
man <команда>  
<команда> --help
```

13. Какая клавиша служит для автоматического дополнения команд?

Клавиша `Tab`.

Библиография

1. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux. — М.: Интуит.Ру, 2005. — 392 с.: ил.
2. Робачевский А. Операционная система UNIX / А. Робачевский, С. Немнюгин, О. Стесик. — 2-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 656 сс.
3. Немет Э. Unix и Linux: руководство системного администратора / Э. Немет, Г. Снайдер, Т. Р. Хейн, Б. Уэйли. — 4-е изд. — Вильямс, 2014. — 1312 сс.
4. Robbins A. Bash Pocket Reference / A. Robbins. — O'Reilly Media, 2016. — 156 сс.